Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E1 · Mon premier projet

Où range-t-on son travail dans Ellistat ?

Durée : **10 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Ouvrir Data Analysis, créer un projet à son nom et se repérer dans la barre de gauche.
Il vous faut. Un poste connecté et un compte Ellistat par stagiaire

Je prédis, avant de commencer

Dans un tableur, on travaille dans un classeur. À votre avis, comment s'appelle l'équivalent dans Ellistat ?

À faire

1. Ellistat Sur la page d'accueil, cliquer sur la tuile **DATA ANALYSIS**, en haut. Ne pas la confondre avec le module SPC, plus bas dans « Nos autres modules ».
2. Ellistat La page **Liste** s'ouvre : « Créé récemment » en haut, puis la « Liste des projets ». Cliquer sur le bouton bleu **Créer un nouveau projet**, en haut à droite. La fenêtre « Nouveau projet » demande un Nom (obligatoire) ; les autres champs (Commentaire, Étiquettes, Utilisateurs autorisés, Bloqué, Public) restent vides. Donner un nom (par exemple « Essais Dupont »), puis valider. Le projet s'ouvre sur sa grille.
3. Ellistat Repérer la barre de gauche. En haut : **Liste** (vos projets) et **grille** (le tableau du projet ouvert). En dessous, les modules d'analyse : **Gage R&R**, **Graphiques**, **Stats Desc.**, **Stats Inf.**, **Stats multivariées**, **Plan d'XP**, **ML**, **Tolérancement**, **Fiabilité**.
4. Ellistat Passer la souris sur trois modules, sans cliquer : un sous-menu s'affiche. Cliquer sur l'un d'eux, puis revenir au tableau par **grille**.
5. Ellistat Cliquer sur **Liste**. Retrouver son projet dans la « Liste des projets » (colonne **Créé par**) et l'ouvrir avec le bouton **Ouvrir**. **Retour à l'accueil**, en haut à gauche, ramène aux modules.

J'observe, je décide

Q1. Complétez : un _____ contient une ou plusieurs _____, et chaque analyse lit la _____ active.

Q2. Citez trois modules de la barre de gauche. Lequel servira à valider un instrument de mesure ?

Q3. Vous cliquez sur un module d'analyse et la page reste vide. Que vérifier en premier ?

À retenir

Un projet contient des grilles. **Liste** et **grille** servent à ranger et à saisir ; les autres boutons de la barre ouvrent les analyses.

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E2 · Saisir, coller, corriger

Comment faire entrer des mesures dans la grille ?

Durée : **15 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Saisir des valeurs à la main, coller un tableau, corriger une erreur.
Il vous faut. Le projet créé en E1 · La page « Données à copier »

Je prédis, avant de commencer

On tape 11,87 avec une virgule, puis 11.87 avec un point. Ellistat va-t-il accepter les deux ?

À faire

1. Ellistat Dans la première colonne de la grille, taper : 11,87 puis Entrée, 11,86 puis Entrée, 11.84 puis Entrée. Observer ce qu'affiche chaque case.
2. Ellistat Corriger une case : cliquer dessus et retaper. Annuler avec Ctrl + Z ou la flèche courbe au-dessus de la grille ; rétablir avec Ctrl + Y ou l'autre flèche.
3. Ellistat Clic droit sur une case : essayer **Ajouter une ligne après**, puis **Supprimer la ligne**.
4. Page web Ouvrir la page « Données à copier », jeu « 30 butées en une colonne ». Choisir le séparateur qui a fonctionné, puis cliquer sur « Copier le tableau ».
5. Ellistat Créer une nouvelle grille avec le bouton bleu +, à droite du nom de la grille. Cliquer dans la première case, coller avec Ctrl + V.
6. Ellistat Vérifier : 30 lignes, une colonne « Diametre ».

J'observe, je décide

Q1. Quel séparateur décimal votre grille accepte-t-elle : la virgule, le point, les deux ?

Q2. Un import par **Importer depuis Excel** crée toujours une nouvelle grille. Comment ajouter des lignes à une grille qui existe déjà ?

Q3. Pourquoi vérifier le nombre de lignes après chaque collage ou import ?

À retenir

La grille se comporte comme un tableur : on saisit, on colle, on annule. On contrôle toujours ce qui est entré avant de calculer.

Pour aller plus loin

Télécharger `Butees_30_valeurs.xlsx` et l'importer par le menu à trois points, en haut à droite de la grille (**Importer depuis Excel**). Comparer avec le collage.

Ressources de la base : Données à copier.

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E3 · Régler une colonne

Où dit-on à Ellistat ce que l'on mesure ?

Durée : **15 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Nommer une colonne, fixer ses décimales et saisir sa tolérance.
Il vous faut. La grille des 30 butées (E2)

Je prédis, avant de commencer

La butée doit mesurer entre 11,85 et 12,00 mm. Ellistat peut-il le deviner à partir des mesures ?

À faire

1. Ellistat Par sécurité, dupliquer la grille avant d'essayer : bouton aux deux feuilles, à droite du nom de la grille. La copie devient la grille active.
2. Ellistat Cliquer sur l'en-tête de la colonne des diamètres. À droite, le panneau de colonne (« Colonne vide » tant qu'on n'a rien cliqué) s'ouvre avec trois onglets : **Informations**, **Contenu**, **Stats**.
3. Ellistat Sur l'onglet **Informations**, régler : **Nom** « Diametre », **Nb décimales** 2, **Tolerance min** 11,85, **Tolerance max** 12,00 (avec le séparateur trouvé en E2). Ne pas toucher aux autres champs.
4. Ellistat Ouvrir l'onglet **Stats** du panneau : relever la moyenne et l'écart-type.
5. Ellistat Passer sur l'onglet **Données** (à côté de l'onglet **Grille**) : la liste des colonnes et leurs statistiques.

J'observe, je décide

Q1. Moyenne = _____ mm Écart-type = _____ mm. La moyenne est-elle au milieu de la tolérance (11,925) ?

Q2. Sans tolérance saisie, la page de capabilité reste vide. Pourquoi Ellistat en a-t-il besoin ?

Q3. À quoi sert de dupliquer une grille avant un essai ?

À retenir

Les mesures sont dans les cases, mais ce qu'elles signifient (nom, tolérance) se règle dans le panneau de colonne.

Pour aller plus loin

Repérer le badge 123 ou ABC dans l'en-tête de chaque colonne. Que signifie-t-il ? En E5, la colonne « Echantillon » (un simple numéro) apparaîtra dans la liste des analyses : pourquoi ?

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

E4 · Mon premier histogramme

À quoi ressemblent nos 30 butées ?

Durée : **20 min**
seul
Niveau 1 sur 3

Le but. Tracer l'histogramme d'une colonne et lire où tombent les pièces par rapport à la tolérance.
Il vous faut. La grille des 30 butées réglée en E3

Je prédis, avant de commencer

Regardez la liste des 30 valeurs. Y a-t-il des pièces hors tolérance ? Combien, à vue d'œil ?

À faire

1. Ellistat Passer la souris sur **Stats Desc.**, cliquer sur **Détail**. À gauche, dans la liste « Echantillons », cocher « Diametre ».
2. Ellistat À droite, l'onglet **Histogramme** montre les barres, la courbe en cloche et les deux traits rouges de la tolérance.
3. Ellistat Plus bas, lire le tableau **PARAMÈTRES** (nombre, moyenne, écart type), le tableau **CAPABILITÉ** et le bloc **% HORS TOLÉRANCE**.
4. Ellistat Cliquer sur l'onglet **Droite de henry** : si les points suivent la droite, la cloche décrit bien les pièces.
5. Ellistat Cliquer sur **Stats Desc.** puis **Tous**, ou sur l'onglet **Tous** en haut de la page : les 30 pièces dans l'ordre de la grille. Les points rouges sont hors tolérance.

J'observe, je décide

Q1. Combien de pièces de l'échantillon sont sous 11,85 ? au-dessus de 12,00 ?

Q2. Ellistat annonce aussi un pourcentage hors tolérance pour la « population ». Pourquoi n'est-il pas égal à celui de l'échantillon ?

Q3. La cloche est-elle centrée dans la tolérance ? De quel côté le risque est-il le plus grand ?

À retenir

L'histogramme montre ce qu'on a mesuré. La cloche dit ce que le procédé produira si rien ne change.

Pour aller plus loin

Dans une nouvelle grille, clic droit sur une case puis **Ajouter des valeurs aléatoires**. Tracer l'histogramme de 20 valeurs, puis de 500. Lequel ressemble le plus à une cloche ?

Base SPC · Le moyen de mesure

M1 · La résolution d'abord

Cet instrument est-il assez fin pour cette tolérance ?

Durée : **15 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Lire la résolution d'un instrument et la comparer à la tolérance, avant toute mesure.
Il vous faut. Un réglet, un pied à coulisse au 1/50, un micromètre · Une calculatrice

Je prédis, avant de commencer

Pour contrôler une butée de tolérance 0,15 mm, lesquels de ces trois instruments conviennent ?

À faire

1. Pour chaque instrument, trouver le plus petit pas affiché ou gravé : c'est sa **résolution**. La noter dans le tableau.
2. Calculer la résolution en pourcentage de la tolérance : $(\text{résolution}/T) \times 100$.
3. Règle : l'instrument convient si ce pourcentage est **au plus 5 %**. Entourer les cases qui conviennent.

Instrument	Résolution (mm)	T = 0,15 mm	T = 0,05 mm	T = 0,01 mm
Réglet				
Pied à coulisse				
Micromètre				

J'observe, je décide

Q1. Quel instrument choisir pour la butée ($T = 0{,}15$ mm) ? Et pour une tolérance de 0,01 mm ?

Q2. Un instrument trop grossier donne toujours la même valeur. Est-ce une preuve de qualité ?

À retenir

Avant de mesurer, on vérifie la résolution : au plus 5 % de la tolérance. Sinon l'instrument est écarté, quel que soit le reste.

Base SPC · Le moyen de mesure

M2 · Dix mesures, une cale

Si je mesure dix fois la même cale, est-ce que je trouve dix fois pareil ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Découvrir la dispersion d'une mesure et son écart à la vraie valeur, sans aucun logiciel.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm · Une cale étalon de 10 mm · Gants ou chiffon

Je prédis, avant de commencer

Sur dix mesures de la même cale au micromètre, combien de valeurs différentes pensez-vous obtenir ?

À faire

1. Nettoyer la cale. La tenir par les bords, sans la garder dans la main.
2. L'un mesure, l'autre note. Mesurer la cale 10 fois, au cliquet. **Retirer puis remettre** la cale avant chaque mesure.
3. Noter toutes les valeurs, même si l'une paraît bizarre.
4. Calculer la moyenne, l'étendue (plus grande moins plus petite) et l'écart entre la moyenne et la valeur de la cale.

Mes 10 mesures (mm)

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	

J'observe, je décide

Q1. Moyenne = _____ Étendue = _____ Moyenne − valeur de la cale = _____

Q2. Vos mesures sont-elles groupées ? Sont-elles centrées sur la valeur de la cale ?

Q3. Pourquoi retirer la cale entre deux mesures ?

À retenir

Deux qualités différentes : la **fidélité** (les mesures sont groupées) et la **justesse** (elles tombent sur la vraie valeur).

Pour aller plus loin

Échangez les rôles et recommencez. Trouvez-vous la même moyenne que votre binôme ?

Journée du 25/11/2026 · TP 1 sur 5 · durée 45 min · en binôme

Mon micromètre est-il juste ?

Puis-je me fier à ce micromètre pour contrôler une pièce à 0,15 mm de tolérance ?

Il vous faut. un micromètre 0-25 mm (notez son numéro), la cale de 10 mm, un chiffon ou des gants, Ellistat.

1 Je prédis

Mon micromètre sera-t-il capable pour une tolérance de 0,15 mm ? ☐ oui ☐ non ☐ je ne sais pas

2 Je mesure

Mesurer la cale de 10 mm **25 fois**, au cliquet. **Retirer puis remettre la cale** à chaque mesure. Noter toutes les valeurs, avec les trois décimales (10,000 et non 10). Micromètre n° _____

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25			

3 Je saisis dans Ellistat

a. **Gage R&R**, onglet **Justesse**, bouton **ajouter une justesse**.

b. Remplir : **Nom** = votre prénom ; **Nombre de mesures** 25 ; **Valeur vraie** 10,000 ; **LSI** 9,925 ; **LSS** 10,075 ; **Valeur de k** 3. Valider.

c. Taper les 25 mesures dans la liste « Mesures », une par ligne, avec toutes les décimales.

4 Je lis un seul chiffre

Dans le tableau « Résultats statistiques », ligne **Cgk** : Cgk = _____

Repère du livret Bosch : un instrument est capable quand Cgk dépasse **1,33**.

5 Je décide

Pour une tolérance de 0,15 mm, mon micromètre est ☐ capable ☐ pas capable. Ma prédiction était ☐ juste ☐ fausse.

Mot nouveau

Cgk : une note unique pour dire si l'instrument est à la fois *groupé* (mêmes valeurs d'une mesure à l'autre) et *centré* (proche de la vraie valeur de la cale).

Journée du 25/11/2026 · TP 2 sur 5 · durée 15 min · en binôme

Jusqu'où peut-il aller ?

Quelle est la plus petite tolérance que mon micromètre peut contrôler ?

Il vous faut. l'étude « Justesse » du TP 1 dans Ellistat. Aucune nouvelle mesure.

1 Je prédis

Mon micromètre est capable pour 0,15 mm de tolérance. Le sera-t-il encore pour :

Tolérance	Ma prédiction	Résultat (étape 5)
0,05 mm	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
0,02 mm	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
0,01 mm	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non

2 Je mesure

Rien à mesurer : on réutilise les 25 mesures du TP 1.

3 J'ouvre mon étude dans Ellistat

Gage R&R, onglet **Justesse**. Choisir votre étude dans la liste en haut à gauche, puis lire le tableau « Résultats statistiques ».

4 Je lis un seul chiffre

Ligne **Tolerance min** : Tolerance min = _____ mm

C'est la plus petite tolérance pour laquelle ce micromètre, avec ma façon de mesurer, reste capable.

5 Je décide

Règle : une tolérance est contrôlable si elle est **supérieure ou égale** à la Tolerance min. Compléter la colonne « Résultat » du tableau de l'étape 1.

Avec ce micromètre, je peux contrôler une cote jusqu'à une tolérance de _____ mm.

Ma prédiction était ☐ juste ☐ à corriger.

Une cote de mon poste a une tolérance de _____ mm : je la contrôle avec ce micromètre ? ☐ oui ☐ non

Mot nouveau

Tolerance min : ce chiffre ne dépend que de la dispersion de vos mesures et de leur décalage avec la cale, pas de la tolérance que vous avez saisie. Un même instrument passe pour une cote et échoue pour une autre.

Journée du 25/11/2026 · TP 3 sur 5 · durée 30 min · en binôme

Pied à coulisse contre micromètre

Deux instruments, une cale : lequel croire ?

Il vous faut. un pied à coulisse au 1/50, la cale de 10 mm, votre Cgk du TP 1, Ellistat.

1 Je prédis

Les mesures les plus groupées viendront du : ☐ micromètre ☐ pied à coulisse ☐ pareil

2 Je mesure

Mesurer la cale de 10 mm **15 fois au pied à coulisse**. Retirer la cale à chaque mesure. Noter toutes les décimales lues (10,00 ou 10,02).

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

3 Je saisis dans Ellistat

a. **Gage R&R**, onglet **Justesse**, bouton **ajouter une justesse**.

b. **Nom** = Pied à coulisse ; **Nombre de mesures** 15 ; **Valeur vraie** 10,000 ; **LSI** 9,925 ; **LSS** 10,075 ; **Valeur de k** 3. Valider.

c. Taper les 15 mesures dans la liste « Mesures », avec toutes les décimales lues.

4 Je lis un seul chiffre

Dans le tableau « Résultats statistiques », ligne **Cgk** du pied à coulisse : Cgk = _____

Pour comparer : le Cgk de mon micromètre (TP 1) vaut _____. Repère du livret Bosch : capable au-dessus de **1,33**.

5 Je décide

Pour 0,15 mm de tolérance, le pied à coulisse est ☐ capable ☐ pas capable.

Règle simple du livret Bosch : la résolution de l'instrument ne doit pas dépasser **5 %** de la tolérance. Pour le pied à coulisse (résolution 0,02 mm), la plus petite tolérance contrôlable est $0{,}02 / 0{,}05 =$ _____ mm.

Mot nouveau

Résolution : le plus petit pas que l'instrument sait lire (0,02 mm au pied à coulisse, 0,001 mm à votre micromètre). Un instrument n'est ni bon ni mauvais : il est capable ou non *pour une tolérance donnée*.

Journée du 25/11/2026 · TP 4 sur 5 · durée 30 min · en binôme

Avec ou sans cliquet

La façon de serrer change-t-elle la mesure ?

Il vous faut. le même micromètre à cliquet, la même cale de 10 mm, Ellistat. Même opérateur pour les deux séries.

1 Je prédis

Si je serre à la main, sans le cliquet, mes valeurs seront : ☐ plus grandes ☐ plus petites ☐ plus dispersées ☐ pareilles

2 Je mesure

Série A, avec le cliquet : 15 mesures, toujours le même nombre de crans. **Série B, sans le cliquet** : 15 mesures en serrant le tambour à la main, comme d'habitude, sans forcer. Retirer la cale à chaque mesure. Noter les trois décimales.

Série A (avec cliquet)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

Série B (sans cliquet)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

3 Je saisis dans Ellistat

a. Dans une grille, deux colonnes nommées **Cliquet** et **Main** : taper les 15 valeurs de chaque série.

b. **Stats Desc.**, onglet **Détail**. Cliquer sur le nom de la colonne dans la liste « Échantillons » à gauche.

4 Je lis un seul chiffre

Dans le tableau « PARAMÈTRES », ligne **Ecart type**, pour chaque série :

Avec cliquet : _____ Sans cliquet : _____

5 Je décide

La série la plus dispersée est ☐ avec cliquet ☐ sans cliquet.

Consigne à afficher au poste (une phrase) :

Mot nouveau

Écart type : la taille de la dispersion des mesures. Plus il est petit, plus les valeurs sont groupées. Les deux séries sont mesurées par la même personne : seule la façon de serrer change.

Journée du 25/11/2026 · TP 5 sur 5 · durée 25 min · en binôme

La cale dans la main

La chaleur des doigts se voit-elle au micromètre ?

Il vous faut. un micromètre, la cale la plus longue qu'il peut mesurer (20 mm au 0-25, 30 mm au 25-50), un chronomètre, Ellistat.

1 Je prédis

Une cale d'acier tenue 3 minutes dans la main fermée s'allonge de (1 µm = 0,001 mm) :

☐ 0,1 µm ☐ 3 µm ☐ 30 µm ☐ pas du tout

2 Je mesure

a. Mesurer **3 fois** la cale à la température de la salle. Moyenne = **référence** : _____ mm

b. Garder la cale **3 minutes** dans la main fermée.

c. La poser et la mesurer **aussitôt**, puis toutes les 30 secondes pendant 5 minutes, sans la reprendre en main.

Temps (s)	**0**	**30**	**60**	**90**	**120**	**150**	**180**	**210**	**240**	**270**	**300**
Mesure											

3 Je saisis dans Ellistat

Dans une grille, une colonne **Chaleur** : taper les 11 mesures **dans l'ordre du temps**. **Stats Desc.**, onglet **Détail**, cliquer sur la colonne : le graphique « Moyenne » montre les points dans l'ordre. Dessiner ci-dessous l'allure de la courbe :

4 Je calcule un seul chiffre

Allongement = première mesure après la main − référence = _____ µm

Repère : l'acier s'allonge d'environ 11,5 µm par mètre et par degré (valeur usuelle, à confirmer chez le fabricant des cales). Pour 30 mm, cela fait environ 0,35 µm par degré.

5 Je décide

Au poste, avant de mesurer une pièce que l'on vient de tenir en main, j'attends _____ minutes.

Une précaution à retenir :

Mot nouveau

Température de référence : les cales et les pièces sont définies à 20 °C. Au millième, une pièce plus chaude est une pièce plus longue.

Base SPC · Le moyen de mesure

M16 · Deux grades, un micromètre

Mon micromètre voit-il la différence entre une cale de grade 0 et une cale de grade 1 ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Mesurer deux cales de même cote et de grades différents, et voir ce que le micromètre en dit.
Il vous faut. Une cale céramique de 10 mm, grade 0 · Une cale acier de 10 mm, grade 1 · Un micromètre 0-25 mm · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

La cale de grade 0 est plus précise que celle de grade 1. Votre micromètre au micron le verra-t-il ? Écrivez l'écart que vous attendez entre les deux moyennes, en µm.

À faire

1. Lire dans le tableau ci-dessous les écarts limites des deux grades pour une cale de 10 mm. Calculer l'écart maximal possible entre les deux cales : les deux limites s'ajoutent.
2. Nettoyer les deux cales. Mesurer **15 fois** chacune au cliquet, en alternant : céramique, acier, céramique, acier. Retirer la cale à chaque mesure.
3. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Justesse** : deux études, « Ceramique_grade0 » et « Acier_grade1 ». Nombre de mesures 15 ; Valeur vraie 10,000 ; LSI 9,925 et LSS 10,075 ; k 3. Relever Cg et Cgk.
4. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec 10,000 comme valeur de la cale.
5. Avec 15 mesures par cale, le plus petit écart de moyennes que le test déclare significatif vaut environ $0{,}75 \times s$. Prendre pour s la moyenne des deux écarts-types.

Écart limite de longueur (µm)	Grade 0	Grade 1	Grade 2
Cale jusqu'à 10 mm	$\pm 0{,}12$	$\pm 0{,}20$	$\pm 0{,}45$
Cale de plus de 10 mm à 25 mm	$\pm 0{,}14$	$\pm 0{,}30$	$\pm 0{,}60$

ISO 3650, valeurs relevées sur des pages de revendeurs : le certificat de vos cales fait foi.

Cale céramique grade 0 (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

Cale acier grade 1 (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J’observe, je décide

Q1. Écart maximal possible entre les deux cales : _____ µm. Écart observé entre vos deux moyennes : _____ µm.

Q2. La page conclut-elle à une différence réelle entre les deux moyennes ? Cela prouve-t-il que les deux cales sont identiques ?

Q3. Plus petit écart détectable ($0{,}75 \times s$) = _____ µm. Est-il plus petit ou plus grand que l’écart maximal possible entre les deux cales ?

Q4. À quoi sert alors une cale de grade 0 ? Avec quel type d’instrument son grade devient-il visible ?

À retenir

Un étalon doit être nettement meilleur que l’instrument qu’il qualifie. Plus fin que nécessaire, son grade ne se voit pas.

Pour aller plus loin

Refaites avec 50 mesures par cale : le plus petit écart détectable tombe à environ $0{,}4 \times s$. Frôle-t-il l’écart maximal possible ? Que faudrait-il contrôler avant de conclure ?

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

M9 · Deux opérateurs, une cale

Mon collègue et moi, trouvons-nous la même chose ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Voir si deux personnes obtiennent la même moyenne avec le même instrument sur la même cale.
Il vous faut. Un seul micromètre 0-25 mm pour les deux · Une cale étalon de 10 mm · Un cache pour les valeurs

Je prédis, avant de commencer

Même cale, même micromètre, deux personnes. Les deux moyennes seront-elles égales au micromètre près ?

À faire

1. L'opérateur A mesure la cale 15 fois. Une troisième personne note, ou A note lui-même sans montrer ses valeurs.
2. L'opérateur B mesure la même cale 15 fois avec le même micromètre, **sans avoir vu** les valeurs de A.
3. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec la valeur de la cale.

Opérateur A (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

Opérateur B (mm)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	

J'observe, je décide

Q1. Écart entre les deux moyennes = _____ mm. Est-il réel d'après la page ?

Q2. L'un des deux est-il plus dispersé que l'autre ?

Q3. Si l'écart est réel, d'où peut-il venir ? Si l'on vous demande lequel a raison, que répondre ?

À retenir

Deux opérateurs qui ne trouvent pas la même moyenne : c'est un défaut de **reproductibilité**. Le remède est une méthode commune.

Pour aller plus loin

Mettez-vous d'accord sur une méthode écrite (cliquet, nombre de crans, pose de la cale), puis refaites 10 mesures chacun. L'écart a-t-il diminué ?

Ressources de la base : Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A1 · Défectueuse ou défauts ?

Que compte-t-on, et quelle carte choisir ?

Durée : **15 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Distinguer une pièce défectueuse d'un défaut, et choisir la carte p, np, c ou u.
Il vous faut. La page « Compter les défauts »

Je prédis, avant de commencer

Une pièce porte trois rayures. Compte-t-elle pour un ou pour trois ?

À faire

1. Pour chaque situation du tableau, décider : compte-t-on des pièces défectueuses ou des défauts ? La taille contrôlée est-elle toujours la même ?
2. En déduire la carte : **p** ou **np** (pièces défectueuses), **c** ou **u** (défauts).
3. **Page web** Vérifier avec la page « Compter les défauts », partie « Quelle carte pour quelle situation ? ».

	Situation	Défectueuses ou défauts ?	Taille fixe ?	Carte
1	200 vis contrôlées au calibre chaque heure ; on note les vis refusées			
2	Peinture : on compte les grains sur chaque capot			
3	Lots reçus de 80 à 400 pièces ; on note les pièces refusées			
4	Rouleaux de tissu de longueurs différentes ; défauts par rouleau			
5	Cartes électroniques identiques ; soudures à reprendre par carte			
6	50 dossiers vérifiés chaque jour ; dossiers incomplets			

J'observe, je décide

Q1. La pièce aux trois rayures compte pour ____ sur une carte p et pour ____ sur une carte c.

Q2. Quand peut-on utiliser la carte np ? Et la carte c ?

À retenir

Pièces défectueuses : cartes p et np. Défauts : cartes c et u. Taille toujours la même : np ou c. Taille variable : p ou u.

Ressources de la base : Compter les défauts.

Base SPC · Cartes aux attributs

A2 · Ma première carte p, à la main

Le taux de pièces défectueuses est-il stable ?

Durée : **35 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Relever 20 lots, calculer la moyenne et les limites, tracer la carte à la main.
Il vous faut. La page « Tirer un lot » (scénario donné par le formateur) · Une calculatrice, un crayon, une règle

Je prédis, avant de commencer

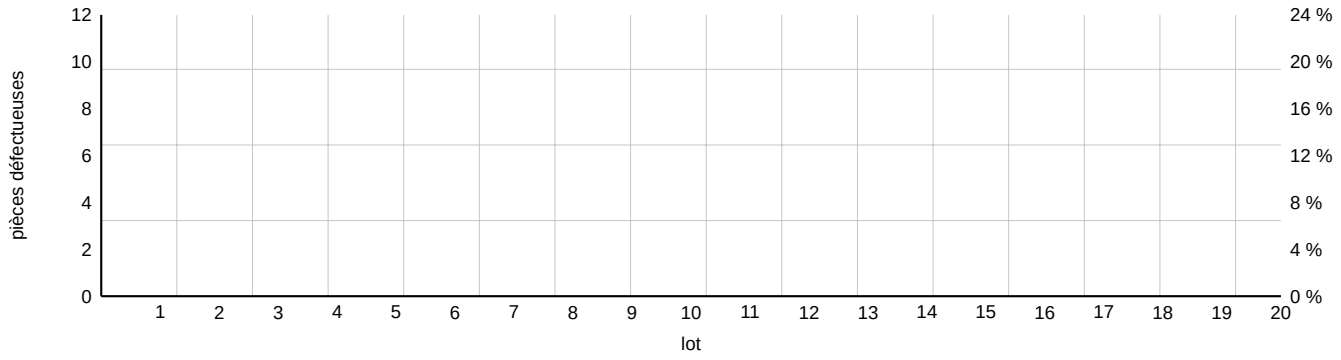
Dans des lots de 50 pièces, on trouve en moyenne 2 défectueuses. Un lot avec 5 défectueuses est-il anormal ?

À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : on compte des pièces défectueuses, taille du lot 50, scénario et numéro de poste donnés par le formateur.
2. Tirer 20 lots, un par un. Noter chaque résultat dans le tableau et placer le point sur la carte.
3. Calculer $\bar{p}$ = total des défectueuses / total des pièces contrôlées.
4. Calculer les limites : $\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$ avec $n = 50$. Une limite négative devient 0.
5. Tracer la ligne centrale et les limites sur la carte (en nombre de pièces : multiplier par 50).

Lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Défectueuses										

Lot	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Défectueuses										



J’observe, je décide

Q1. $\bar{p}$ = _____ % Limite supérieure = _____ % soit _____ pièces Limite inférieure = _____

Q2. Un point sort-il des limites ? Le procédé est-il stable ?

Q3. Reprenez la prédiction : 5 défectueuses dans un lot de 50, est-ce anormal ?

Q4. Ouvrir « Afficher la carte calculée par la page ». Vos limites sont-elles les mêmes ?

À retenir

Les limites disent ce que le hasard produit à lui seul. Tant que les points restent dedans, on ne touche à rien.

Pour aller plus loin

Sans écran : un lot = 10 dés lancés, une pièce défectueuse = un 6. Relever 20 lancers et tracer la carte avec $n = 10$.

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A3 · La même carte dans Ellistat

Ellistat trouve-t-il les mêmes limites que moi ?

Durée : **20 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Tracer la carte p dans Ellistat à partir du relevé de A2 et comparer avec la carte faite à la main.
Il vous faut. Le relevé de A2 (page « Tirer un lot » encore ouverte) · Ellistat

À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : cliquer sur « Copier le tableau ».
2. **Ellistat** Nouvelle grille « Lots », coller. Vérifier : une ligne par lot, colonnes Lot, Taille_lot, Defectueuses (badge 123 sur chacune).
3. **Ellistat** **Stats Desc.** > onglet **Cartes de contrôle aux attributs**. Dans « Sélection des variables » : « Attributs » = Defectueuses ; « Taille de lot » = Taille_lot (le champ « Taille de lot (si fixe) » affiche alors 50).
4. **Ellistat** Dans « Sélection des cartes », choisir **p**. Laisser « Centrer la carte de contrôle » sur « Moyenne historique ». Dans « Phase I (zone d'observation) », saisir Début 1 et Fin = le dernier lot de votre relevé.
5. **Ellistat** Lire la légende : Valeurs, Moyenne (tirets), LIC, LSC, et un point rouge « Hors contrôle » pour chaque lot hors limites. Pour lire une valeur, passer la souris sur la ligne Moyenne, LSC ou LIC : une étiquette affiche le numéro du lot et la valeur.

	À la main (A2)	**Ellistat**
Ligne centrale ($\bar{p}$)		
Limite supérieure		
Limite inférieure		
Points hors limites		

J'observe, je décide

Q1. Les deux cartes disent-elles la même chose ?

Q2. Choisissez maintenant la carte **Np**. Qu'est-ce qui change ? Laquelle est la plus parlante pour un opérateur ?

À retenir

Le logiciel fait le calcul, pas le raisonnement : il faut encore choisir la bonne carte et lui donner la bonne taille de lot.

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A4 · Le procédé se dérègle

Ma carte voit-elle le changement, et au bout de combien de lots ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Surveiller une production avec des limites figées et repérer un dérèglement.
Il vous faut. La page « Tirer un lot », scénario donné par le formateur · La carte papier de A2 (ou une nouvelle)

Je prédis, avant de commencer

Si le taux de défectueuses double, la carte sonnera-t-elle dès le premier lot ?

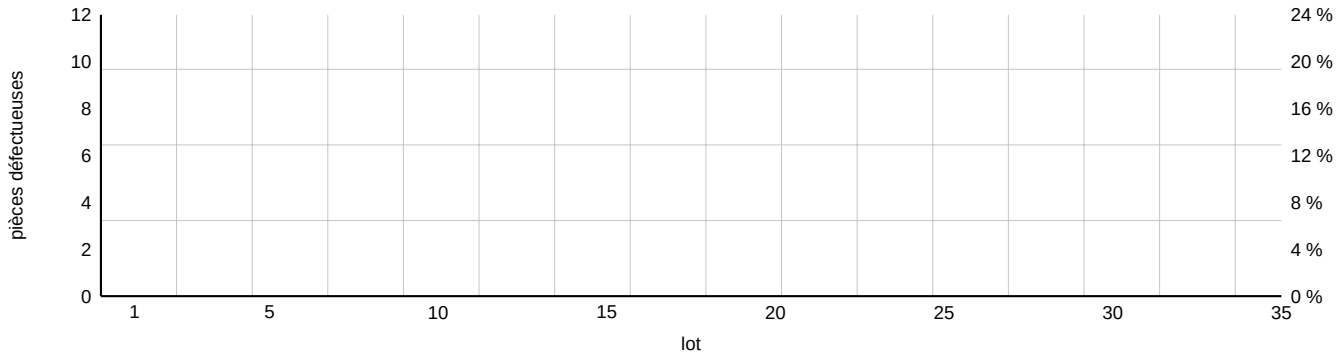
À faire

1. Page web Page « Tirer un lot », nouveau scénario donné par le formateur, même taille de lot (50). Tirer 20 lots et calculer les limites comme en A2 : elles sont maintenant **figées**.
2. Continuer : tirer les lots 21 à 35 un par un, placer chaque point, sans recalculer les limites.
3. Noter le numéro du premier lot qui sort des limites.
4. Ellistat Coller les 35 lots dans Ellistat. **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs**, carte p. Dans « Phase I (zone d'observation) », saisir Début 1 et Fin 20.
5. Ellistat Remettre Fin à 35 (valeur affichée au départ). Regarder ce que deviennent les limites.

Lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Défectueuses												

Lot	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Défectueuses												

Lot	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Défectueuses												



J’observe, je décide

Q1. Premier lot hors limites : n° _____. Combien de lots se sont écoulés depuis le lot 21 ?

Q2. Avant ce lot, voyait-on déjà quelque chose sur la carte ? Quoi ?

Q3. Avec les limites calculées sur les 35 lots, combien de points sortent ? Pourquoi ?

Q4. Demandez au formateur de révéler le scénario. Votre carte avait-elle raison ?

À retenir

On calcule les limites sur une période stable, puis on les fige. Recalculer avec des lots déréglés élargit les limites et cache le problème.

Pour aller plus loin

Variante aux dés : après 20 lancers, une pièce défectueuse devient « un 5 ou un 6 ». Combien de lancers avant l’alarme ?

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A6 · Compter les défauts : la carte c

Le nombre de défauts par pièce est-il stable ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Relever des défauts par unité, calculer les limites de la carte c et la tracer.
Il vous faut. La page « Tirer un lot », mode « défauts par unité » · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

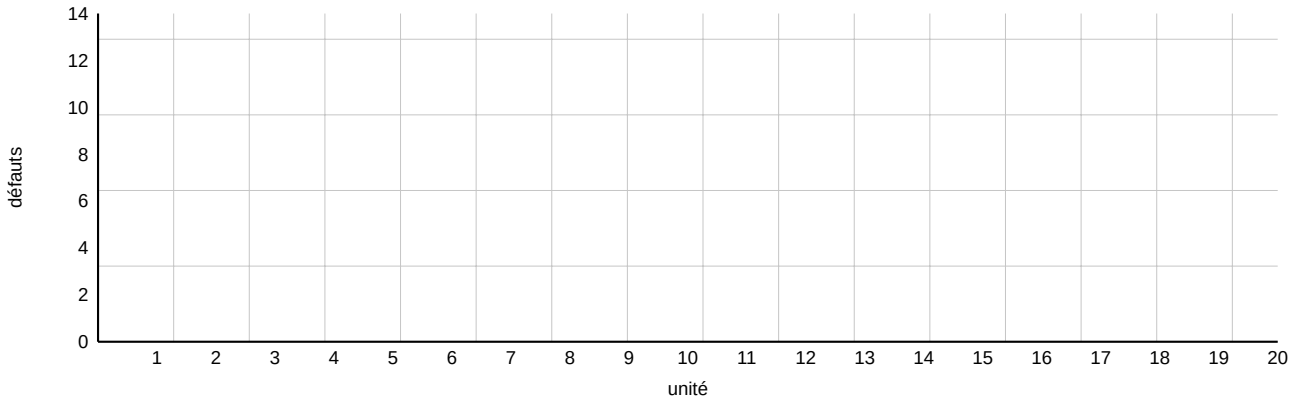
On relève en moyenne 3 défauts par panneau. Un panneau avec 8 défauts est-il anormal ?

À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : on compte « des défauts par unité », scénario donné par le formateur. Tirer 20 unités, une par une.
2. Noter chaque résultat et placer le point sur la carte.
3. Calculer $\bar{c}$ = total des défauts / nombre d'unités, puis les limites $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$.
4. **Ellistat** « Copier le tableau », coller dans une grille. **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs** : « Attributs » = la colonne des défauts ; laisser « Taille de lot » vide ; dans « Taille de lot (si fixe) », taper **1** (sans cette valeur, Ellistat ne trace que 25 unités) ; carte **c**. Dans « Phase I », Début 1 et Fin = le nombre d'unités de votre relevé (vérifier la valeur de Fin).

Unité	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Défauts										

Unité	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Défauts										



J’observe, je décide

Q1. $\bar{c}$ = _____ Limite supérieure = _____ Limite inférieure = _____

Q2. Ellistat donne-t-il les mêmes limites ? Un point sort-il ?

Q3. Reprenez la prédiction : 8 défauts sur un panneau, est-ce anormal ?

Q4. Sur une carte c, que faut-il garder constant d’une unité à l’autre ?

À retenir

Carte c : on compte les défauts sur des unités identiques. Les limites sont $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$.

Pour aller plus loin

Continuer jusqu’à 30 unités avec un scénario secret du formateur, limites figées sur les 20 premières.

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

A5 · p ou np ? Et si les lots changent de taille ?

Peut-on compter les pièces défectueuses quand les lots ne font pas tous la même taille ?

Durée : **25 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Comprendre pourquoi la carte np exige des lots de taille fixe, et lire une carte p à limites variables.
Il vous faut. Le fichier Lots_taille_variable_simule.xlsx ou la page « Données à copier » · Ellistat

Je prédis, avant de commencer

Lot A : 9 défectueuses sur 200. Lot B : 9 défectueuses sur 400. Lequel est le plus mauvais ?

À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « 25 lots de taille variable ».
2. À la main : $\bar{p}$ = total des défectueuses / total des pièces. Puis la limite supérieure pour le lot 14 (80 pièces) et pour le lot 7 (400 pièces).
3. Ellistat **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs** : « Attributs » = Defectueuses ; « Taille de lot » = Taille_lot (« Taille de lot (si fixe) » reste vide) ; carte **p**. Dans « Phase I », vérifier que Fin vaut 25, le dernier lot : le champ peut garder la valeur d'une étude précédente.
4. Ellistat Observer la forme des limites : LIC et LSC changent d'un lot à l'autre. Passer la souris sur la limite supérieure aux lots 7 et 14. Quel lot passe en rouge ?

J'observe, je décide

Q1. $\bar{p}$ = _____ % Limite supérieure, lot de 80 : _____ % lot de 400 : _____ %

Q2. Pourquoi les limites sont-elles en escalier ? Pour quels lots sont-elles les plus serrées ?

Q3. Quel lot sort des limites ? Combien de défectueuses contient-il ?

Q4. Pourquoi la carte np n'a-t-elle pas de sens ici ?

À retenir

Lots de taille variable : on suit la proportion (carte p), et chaque lot a ses propres limites. Plus le lot est grand, plus elles sont serrées.

Ressources de la base : Données à copier.

C1 · La carte sonne-t-elle ?

Normal ou alarme ? Quelle règle ? Que faire ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. S'entraîner à lire une carte de contrôle et à choisir la bonne réaction.
Il vous faut. La page « La carte sonne-t-elle ? »

Je prédis, avant de commencer

Tous les points sont dans les limites. Peut-il quand même y avoir une alarme ?

À faire

1. **Page web** Ouvrir la page. Regarder les quatre démonstrations : procédé normal, 1 point hors limite, 7 points du même côté, 6 points qui montent.
2. **Page web** Série 1 : 10 cartes, aide-mémoire ouvert. En binôme, dire la règle et la réaction à voix haute **avant** de cliquer.
3. **Page web** Série 2 : 10 cartes, aide-mémoire fermé, chacun son tour.
4. **Page web** Essayer les trois « pièges » du menu.

	Série 1 (avec aide)	Série 2 (sans aide)
Points obtenus		
Règle que j'ai confondue		

J'observe, je décide

Q1. Complétez : 7 points du même côté de la ligne centrale → on _____.

Q2. Les limites de contrôle sont-elles les tolérances du plan ? D'où viennent-elles ?

Q3. Pourquoi ne faut-il rien régler quand aucune règle ne sonne ?

À retenir

Les limites de contrôle disent ce que la machine fait d'habitude. Les tolérances disent ce que le client accepte. Ce ne sont pas les mêmes lignes.

Ressources de la base : La carte sonne-t-elle ?.